

## 2.7 Sortieren in einem Array: Der Bubblesort-Algorithmus

### Aufgabe 1 Aufwärmen: Projekt Häufigkeiten

Bearbeite TODO 1 und 2. So rechnest du die Augenzahl in den Index um: zahl - 1

Was passiert bei `zaehler[zahl]` und einer gewürfelten 6? Index 6 gibt es nicht: Laufzeitfehler

### Blubbern – to bubble

Bei einem „Bubble“-Durchlauf wird das Array einmal von links nach rechts durchlaufen. Dabei werden immer zwei benachbarte Zellen verglichen (die „Blase“). Ist der linke Wert größer, werden beide getauscht. So wandert der größte Wert im ersten Durchlauf ganz nach rechts.

Das wird so oft wiederholt, bis sich in einem Durchlauf nichts mehr ändert. Dann ist das Array sortiert.

Beispiel, aufsteigend (**fett**: verglichen):

|          |          |          |          |          |                   |
|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| <b>4</b> | <b>1</b> | 2        | 5        | 0        | tauschen          |
| 1        | <b>4</b> | <b>2</b> | 5        | 0        | tauschen          |
| 1        | 2        | <b>4</b> | <b>5</b> | 0        | ok                |
| 1        | 2        | 4        | <b>5</b> | <b>0</b> | tauschen          |
| 1        | 2        | 4        | 0        | 5        | Ende 1. Durchlauf |
| ...      |          |          |          |          |                   |
| 0        | 1        | 2        | 4        | 5        | fertig            |

### Aufgabe 2

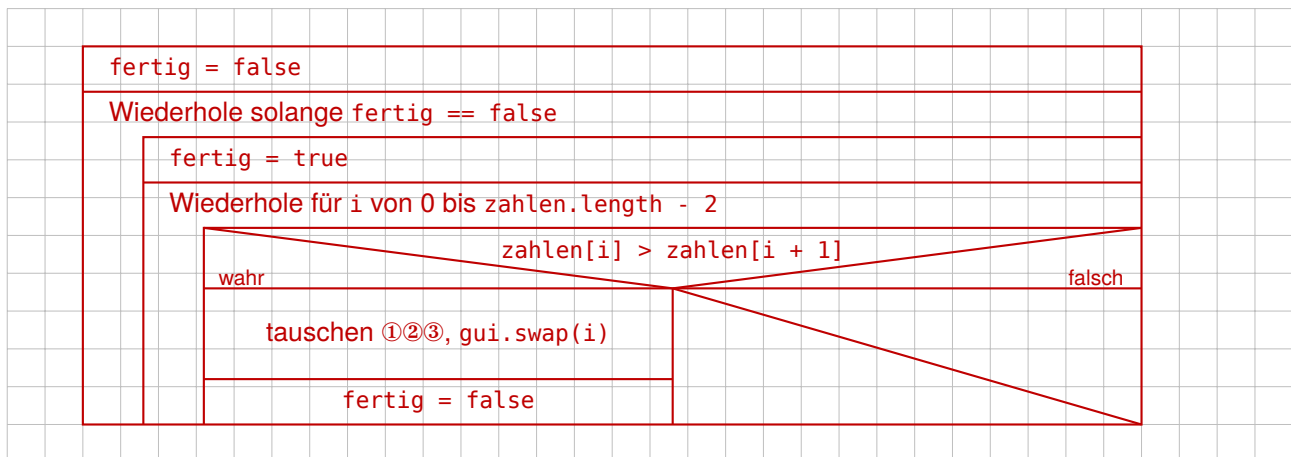
Führe Bubblesort für das Array unten aus: eine Zeile pro Vergleich, getauschte Zellen markieren.

Anzahl der Durchläufe: 3 Anzahl der Tauschvorgänge: 4

8 4 1 5 9

|                         |   |   |   |   |          |
|-------------------------|---|---|---|---|----------|
| 8                       | 4 | 1 | 5 | 9 | tauschen |
| 4                       | 8 | 1 | 5 | 9 | tauschen |
| 4                       | 1 | 8 | 5 | 9 | tauschen |
| 4                       | 1 | 5 | 8 | 9 | ok       |
| ----- Ende 1. Durchlauf |   |   |   |   |          |
| 4                       | 1 | 5 | 8 | 9 | tauschen |
| 1                       | 4 | 5 | 8 | 9 | ok       |
| 1                       | 4 | 5 | 8 | 9 | ok       |
| 1                       | 4 | 5 | 8 | 9 | ok       |
| ----- Ende 2. Durchlauf |   |   |   |   |          |
| 1                       | 4 | 5 | 8 | 9 | ok       |
| 1                       | 4 | 5 | 8 | 9 | ok       |
| 1                       | 4 | 5 | 8 | 9 | ok       |
| 1                       | 4 | 5 | 8 | 9 | ok       |
| ----- Ende 3. Durchlauf |   |   |   |   |          |

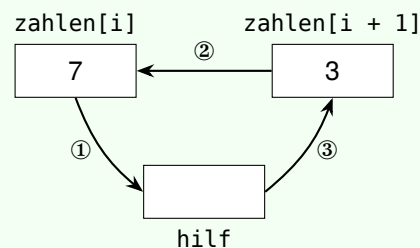
### Struktogramm zu Bubblesort (vor dem Programmieren):



### Zwei Zellen tauschen

Siehe `zahlen[i] = zahlen[i + 1];`  
`zahlen[i + 1] = zahlen[i];` durch:

|              | zahlen[i] | zahlen[i + 1] |
|--------------|-----------|---------------|
| Start        | 7         | 3             |
| nach Zeile 1 | 3         | 3             |
| nach Zeile 2 | 3         | 3             |



Das klappt nicht, weil der Wert 7 nach Zeile 1 überschrieben und damit verloren ist.

Man braucht eine Hilfsvariable, je Pfeil genau eine Zeile:

- ① `int hilf = zahlen[i];`
- ② `zahlen[i] = zahlen[i + 1];`
- ③ `zahlen[i + 1] = hilf;`

### Aufgabe 3 Projekt Bubblesort

Setze das TODO in `sort()` um. Vergleiche mit deiner Handrechnung: Stimmt die Anzahl der Durchläufe? Woran erkennt das Programm, dass es fertig ist?

Wie per Hand braucht es einen letzten Durchlauf ohne Tausch. Daran erkennt es das Ende:

Bleibt fertig einen ganzen Durchlauf lang true (kein Tausch), endet die while-Schleife.

### Aufgabe 4 Bonus

Warum muss die innere Schleife nach jedem Durchlauf eine Zelle weniger prüfen? Wie viele Vergleiche spart das bei 10 Zahlen?

Nach dem k-ten Durchlauf stehen die k größten Werte schon rechts am richtigen Platz.

Ungünstigster Fall bei 10 Zahlen (9 Durchläufe):  $9 \cdot 9 = 81$  statt  $9 + 8 + \dots + 1 = 45$  Vergleiche, also 36 gespart.